

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

12 settembre 2013

parte digitale

1. La funzione logica implementata é

$$F = I_1 A B + I_2 \overline{A} B + I_3 A \overline{B} + I_4 \overline{A} \overline{B} \quad (1)$$

si tratta quindi di un multiplexer a 4 ingressi (I_1, I_2, I_3 e I_4) selezionati dalla parola di 2 bit definita da A e B .

2. Il tempo di ritardo complessivo é dato da

$$\tau = \tau_{pass-tr} + \tau_{inv1} + \tau_{inv2} \quad (2)$$

Dato che INV1 é fissato, il ritardo $\tau_{pass-tr}$ dei pass-transistors non dipende dal dimensionamento di INV2. Vediamo come τ_{inv1} e τ_{inv2} dipendono da $S_{n,inv2}$:

$$\tau_{inv1} = \frac{2C_{inv2}}{\beta'_n S_{n,inv1} V_{DD}} F = \frac{2S_{n,inv2} C_{M1} (1 + \epsilon)}{\beta'_n V_{DD}} F \quad (3)$$

dove $\epsilon = \beta'_n / \beta'_p = 2$, $F = 2.09$, $C_{M1} = C_{ox} L_{MIN}^2 + 2C_{GSO} L_{MIN} = 0.52 \text{ fF}$.

$$\tau_{inv2} = \frac{2C_L}{\beta'_n S_{n,inv2} V_{DD}} F \quad (4)$$

La condizione $d\tau/dS_{n,inv2} = 0$ fornisce:

$$S_{n,inv2} = \sqrt{\frac{C_L}{C_{M1} (1 + \epsilon)}} = 4.4 \quad (5)$$

3. Ci serve $\tau_{pass-tr}$; vediamo che i rami della rete a pass-transistor sono tutti mutuamente esclusivi, abbiamo quindi sempre 2 pass-tr in serie; però quelli spenti contribuiscono lo stesso con la loro C_P ; quindi il pass-tr più a monte vede $3C_P$ ed il secondo pass-tr, il quale, a sua volta, vede $2C_P$ più la capacità dell'INV1:

$$\tau_{pass-tr} = 2.3(R_P \cdot 3C_P + 2R_P \cdot (2C_P + C_{inv1})) = 2.3(7R_P C_P + 2R_P C_{M1} (1 + \epsilon)) = 79 \text{ ps} \quad (6)$$

Aggiungendo τ_{inv1} e τ_{inv2} (che sono uguali tra loro e pari a 80ps), otteniamo $\tau = 238 \text{ ps}$.

4. La scarica del nodo $O1$ passa attraverso 2 nMOS in serie, i quali possono scaricare fino a 0V. Nella carica invece abbiamo ancora 2 nMOS in serie, entrambi col gate a V_{DD} ; la massima tensione al nodo $O1$ é quindi $V_{DD} - V_T$.

5. usiamo la formula:

$$P = C_L V_{DD}^2 f_{ck} f_{01} \quad (7)$$

la probabilità di transizione é data da $f_{01} = f_0 f_1$; f_0 e f_1 valgono entrambe 0.5. Troviamo $P = 7.3 \mu \text{ W}$.